

AI 工具使用详情

表 1: AI 工具使用详情

记录项目	实际使用记录
工具名称、版本或型号	MathModel 桌面端内置 AI 助手；模型为 OpenAI GPT-5。
使用目的与环节	审阅既有 V3 模型与论文；辅助修改问题二因果预测记录、问题三叠加结算与滚动节点逻辑、问题四电价口径；补写自动测试、指定日期表格生成器、科研绘图与 LaTeX 排版；检查编译日志和提交包一致性。
主要提示与交互过程	团队提供赛题附件、V3 LaTeX 工程、既有求解结果及两份审阅文档，明确要求“在原文上定点修改，不从零重写”，并要求按审阅逐项修正、重算、补表、编译为 V4。随后把测试失败、求解日志与表格核对结果继续交给工具定位，按“修改—运行—回代—复核”的循环迭代。
AI 生成或建议的内容	提出并实现 active plan 持续执行、负载刷新 / 光伏刷新配对控制、叠加结算下充放电互斥 MILP、残差分位符号修正、结果表自动生成及相关文字改写；同时给出代码补丁、测试用例和图表草稿。
人工采纳、修改与核验	团队逐项核对题面和审阅证据后选择采纳；删除“0.2 分位保证全年全局最优”等过强表述，把附件 4 直用结果定为题面主答案。所有数值均由本地 Python 脚本重算，并通过母线 / SOC 回代、费用分解、信息泄漏 mutation、计划持续性、回归测试及 Excel 抽查；LaTeX 经多轮编译检查。
未直接采纳的内容	未直接采纳未经运行的数值、未经 DOI 核验的文献、与题面结算定义冲突的表述，以及会破坏原论文结构的整篇重写方案。